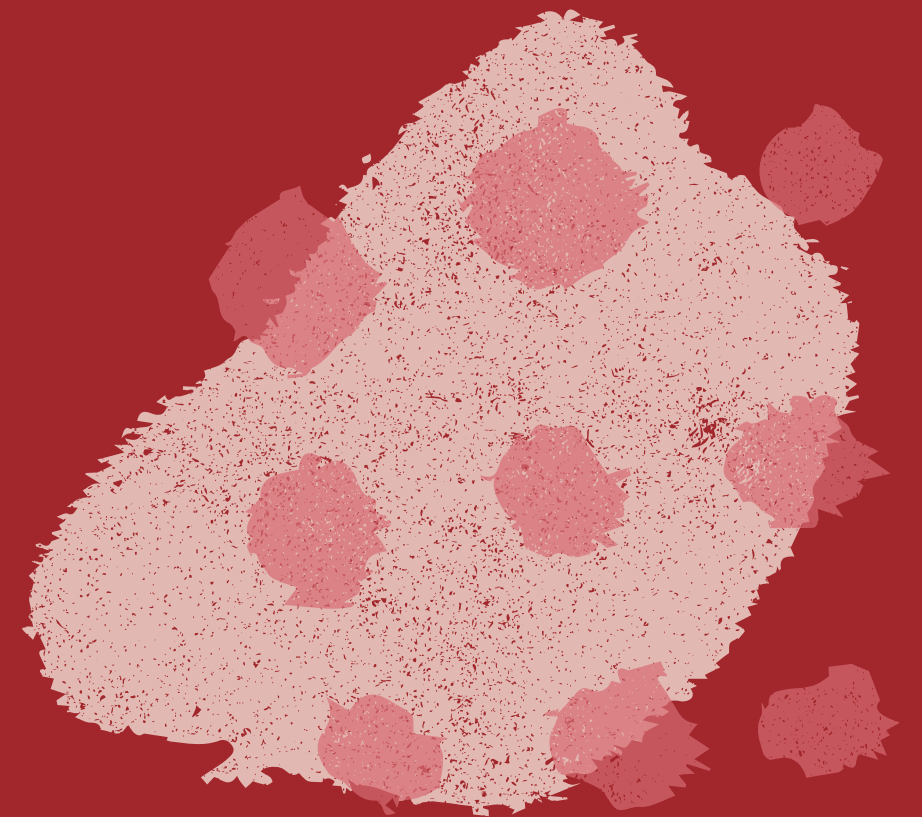
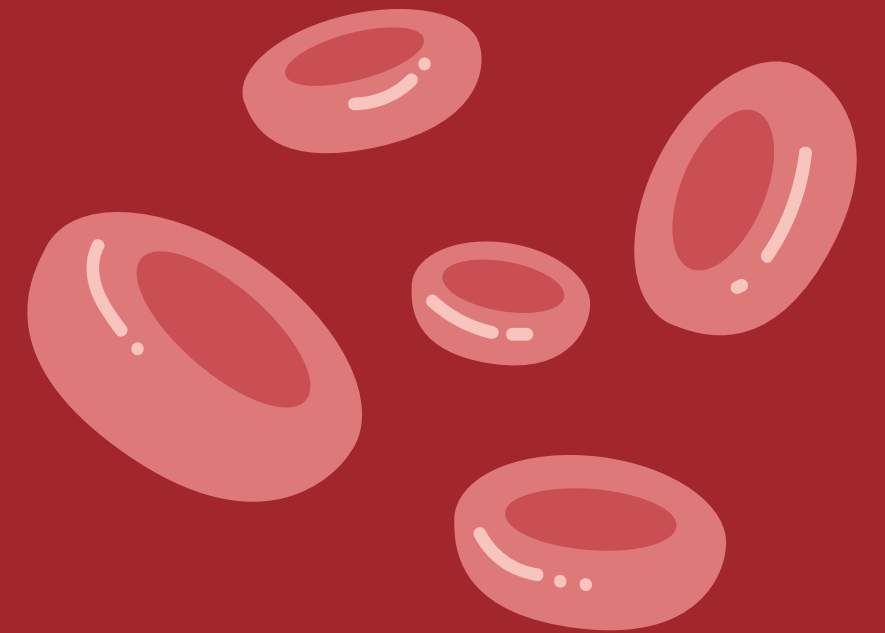
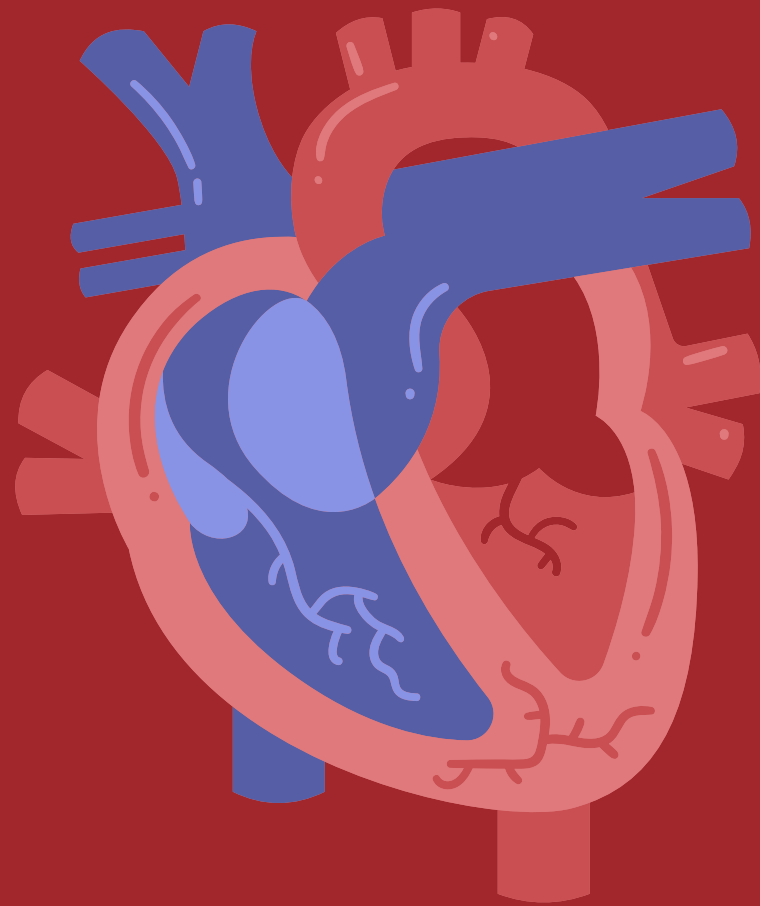


SISTEM PEREDARAN DARAH

Peran jantung, darah, dan
pembuluh darah

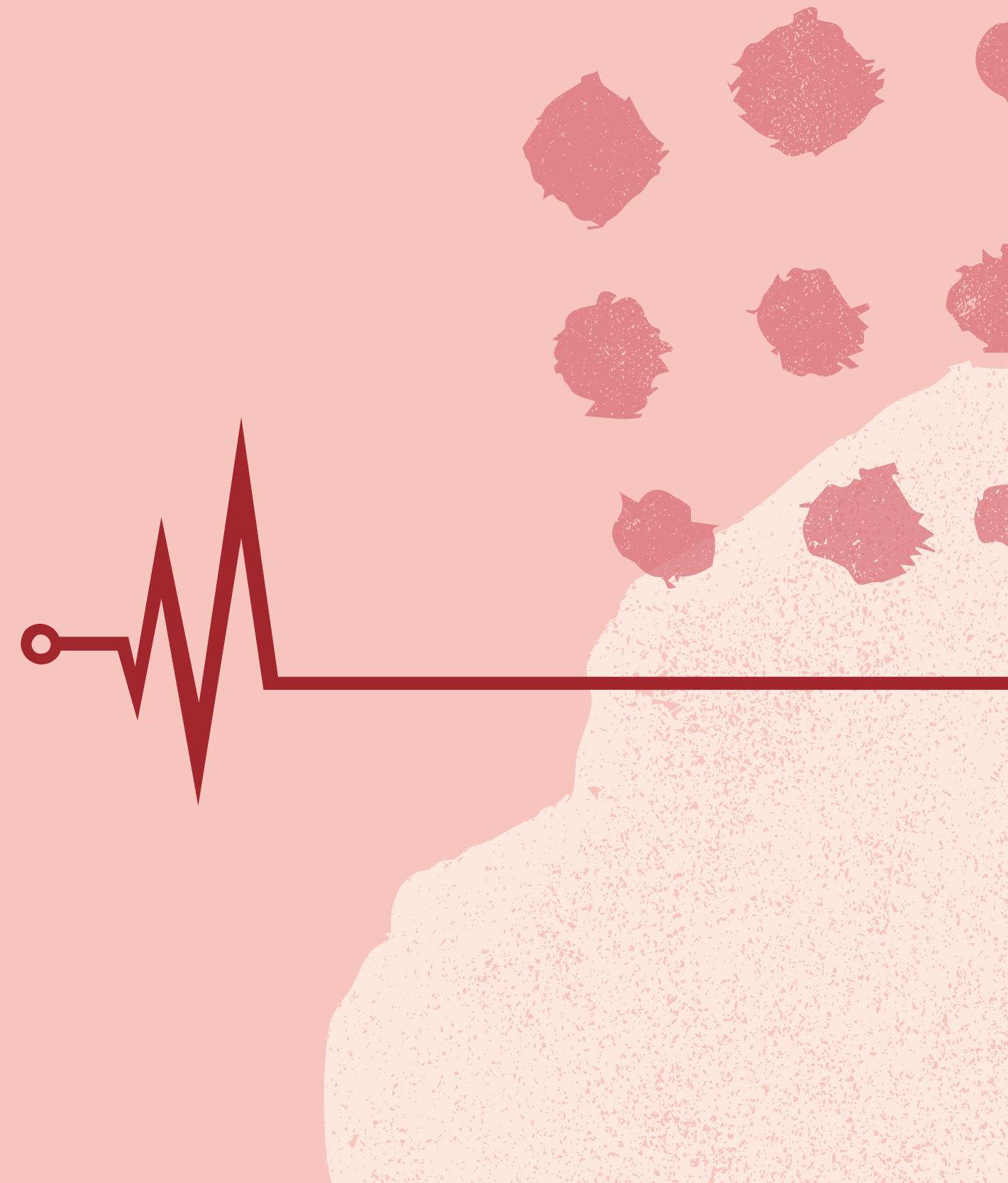


BERAPA DENYUT NADIMU?

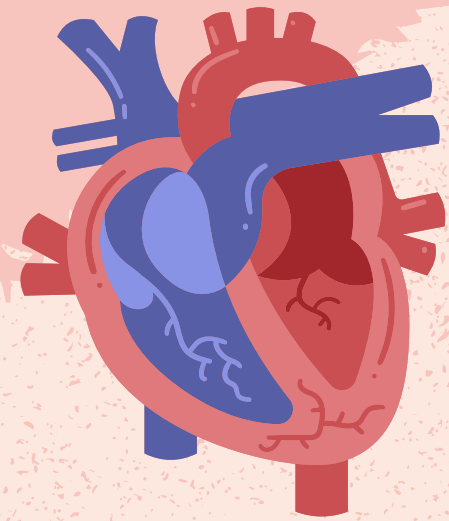
Untuk memeriksa denyut nadi, letakkan ujung jari telunjuk dan jari tengah di pergelangan tangan.

Rasakan denyut nadi dan hitung detaknya selama 15 detik. Lalu, kalikan dengan empat untuk mengetahui berapa kali jantung berdetak dalam satu menit.

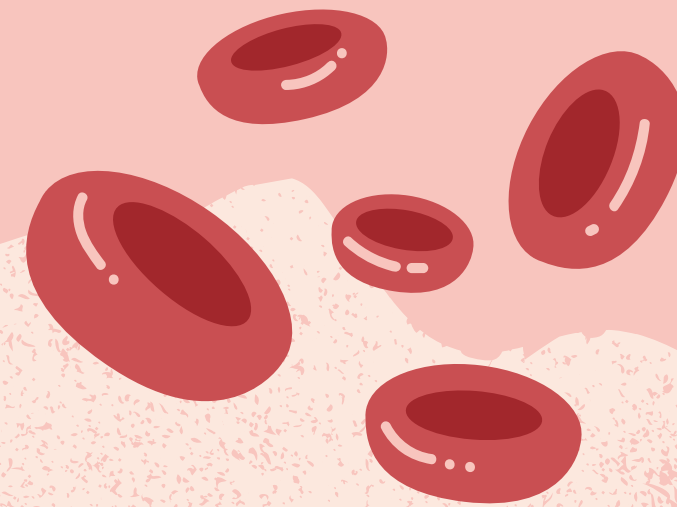
Dari mana denyut ini berasal?



HARI INI, KAMU AKAN...



Menyebutkan dan menjelaskan bagian-bagian utama sistem peredaran darah.



Menjelaskan peran jantung, darah, dan pembuluh darah.



SISTEM PEREDARAN DARAH MANUSIA

Fungsi

Untuk mengangkut darah, oksigen, dan nutrisi ke seluruh tubuh

Bagian Utama

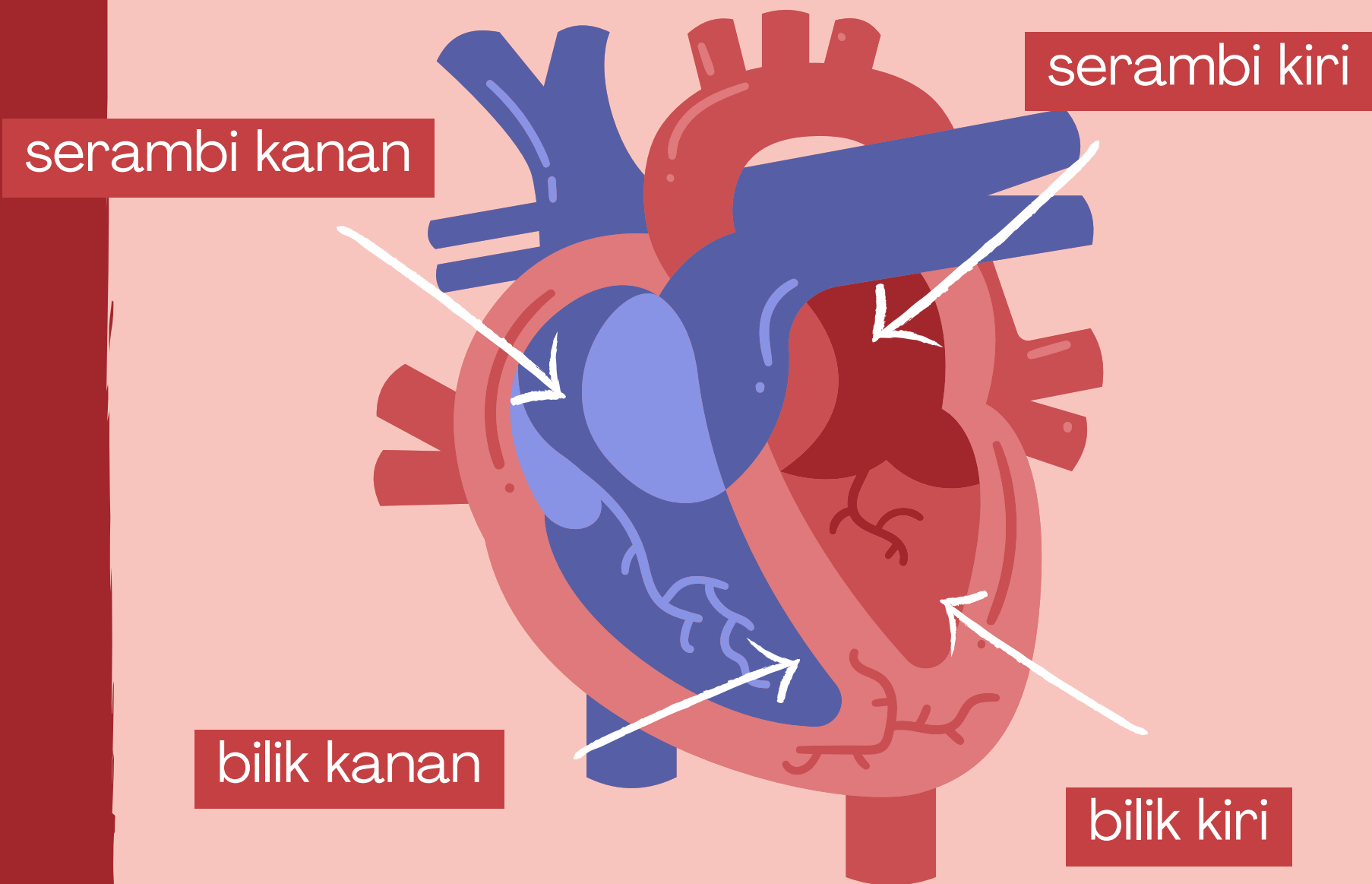
Memiliki tiga bagian utama: jantung, pembuluh darah, dan darah



JANTUNG

Berfungsi sebagai **pompa untuk mengalirkan darah** ke seluruh tubuh.

Jantung memiliki empat ruang:
dua serambi (ruang atas)
dan dua bilik (ruang bawah).



JANTUNG

Ayo lihat bagaimana darah mengalir melalui jantung.

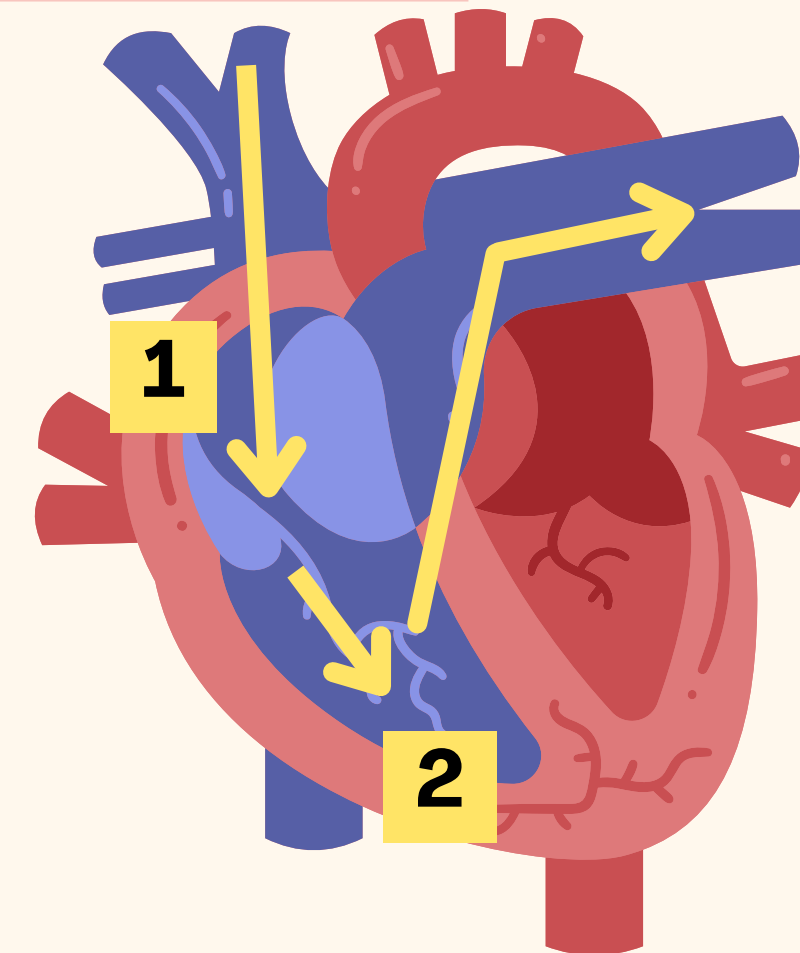
1

Serambi kanan menyerap darah yang membawa karbon dioksida.

2

Darah masuk ke bilik kanan dan dibawa menuju paru-paru, tempat oksigen menggantikan karbon dioksida.

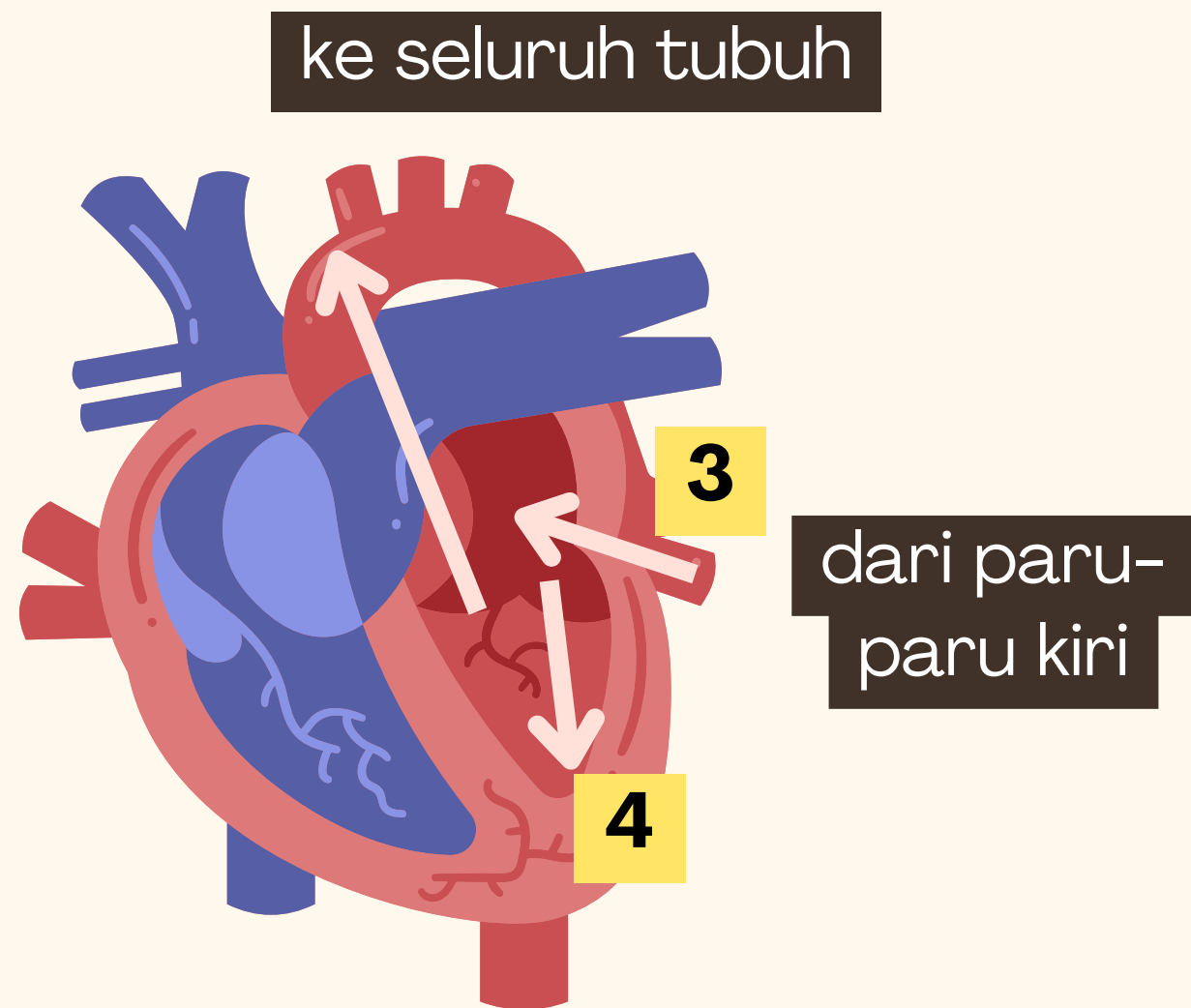
dari tubuh bagian atas



ke paru-paru kiri

JANTUNG

Ayo lihat bagaimana darah mengalir melalui jantung.



3

Darah yang membawa oksigen dari paru-paru memasuki serambi kiri.

4

Darah dipompa ke bilik kiri dan memulai perjalanannya lagi ke seluruh tubuh.

CEK PELAJARAN: JANTUNG

Dapatkah kamu dan teman sekelompokmu menjelaskan bagaimana darah mengalir melalui jantung, tanpa melihat diagram jantung?

Coba jelaskan prosesnya kepada teman sekelompokmu tanpa melihat catatan.

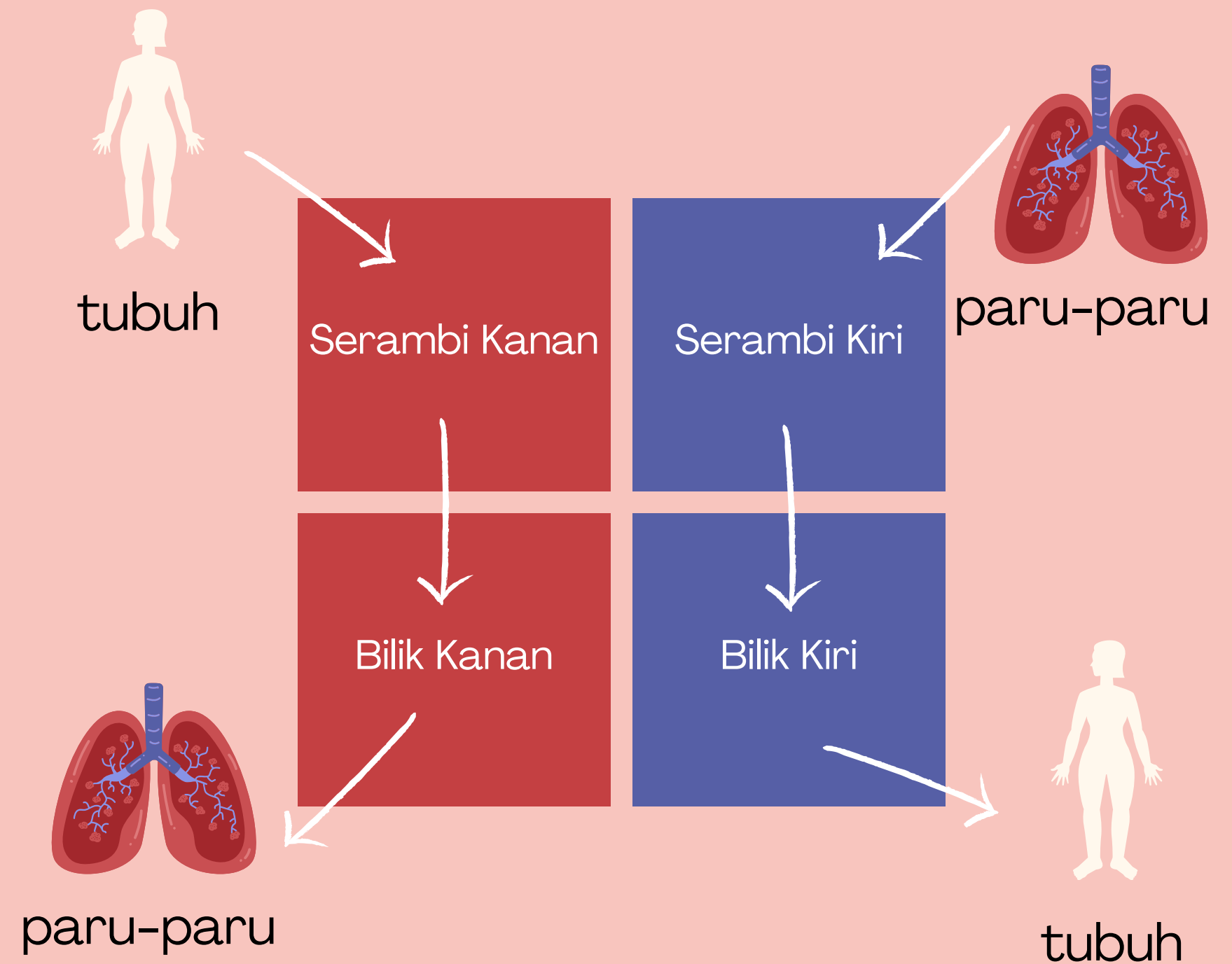


CONTOH JAWABAN

CEK PELAJARAN: JANTUNG

Dapatkah kamu dan teman sekelompokmu menjelaskan bagaimana darah mengalir melalui jantung, tanpa melihat diagram jantung?

Berikut adalah contoh diagram yang menunjukkan bagaimana darah mengalir melalui jantung.



DARAH

Ini adalah **cairan** khusus yang sebagian besar terdapat di dalam pembuluh darah.

Memiliki **empat komponen utama**—sel darah merah, sel darah putih, platelet, dan plasma.



DARAH

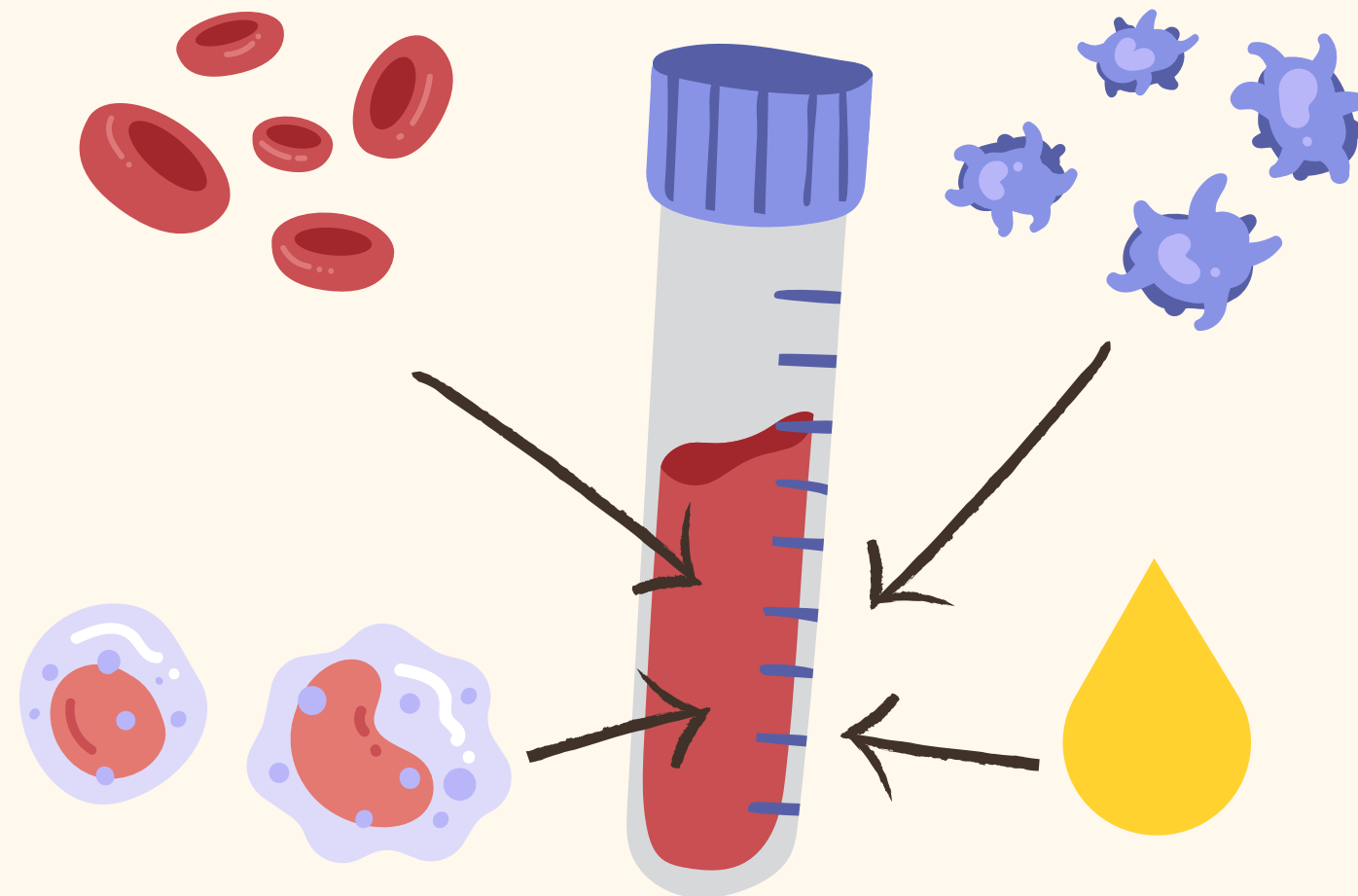
Darah kita memiliki empat komponen utama:

Sel Darah Merah

membawa oksigen, nutrisi, dan partikel sisa

Sel Darah Putih

melawan penyakit dan melindungi tubuh dari infeksi



Platelet

berkumpul di lokasi cedera dan membantu proses pembekuan

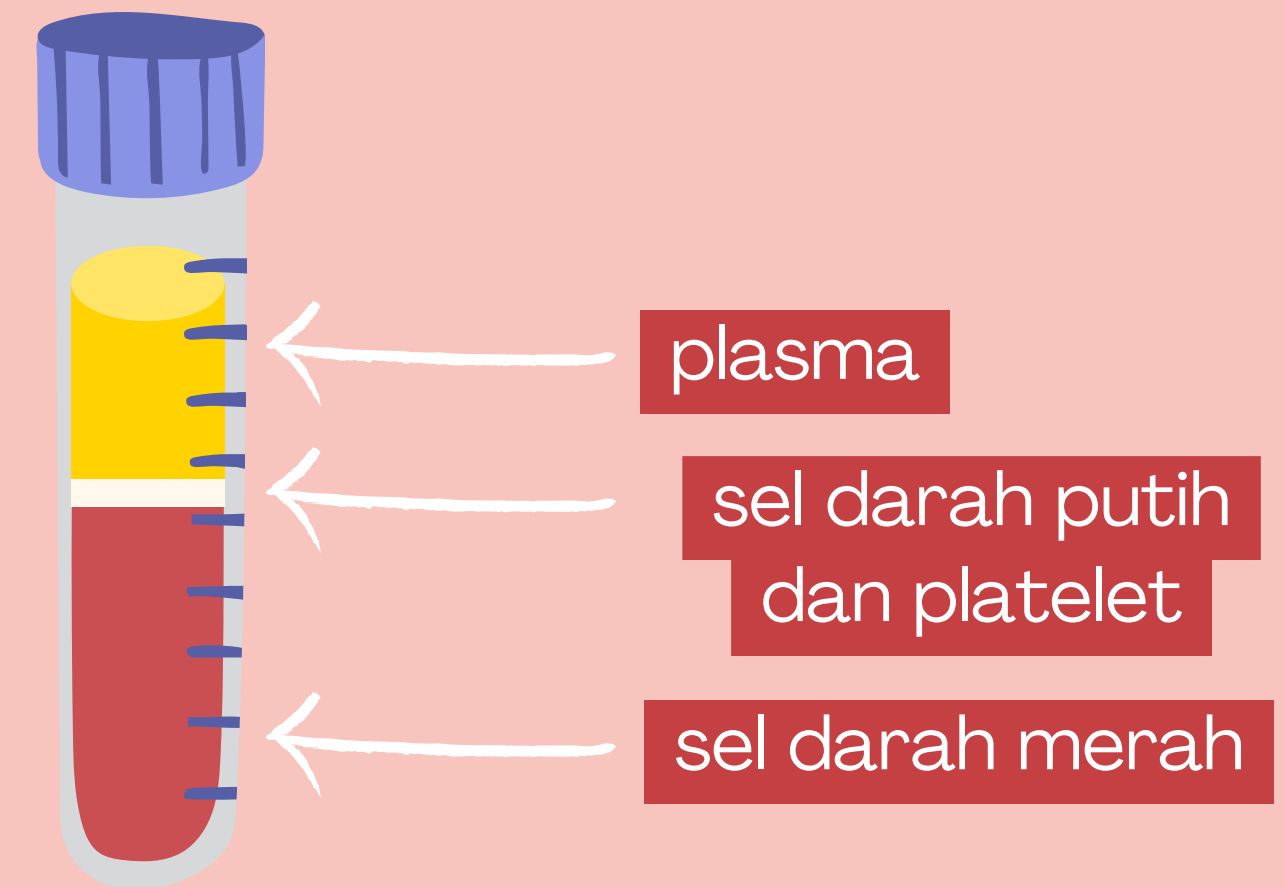
Plasma

cairan kuning pucat tempat komponen lain mengapung di dalamnya

DARAH

Ketika seseorang menjalani tes darah, sejumlah kecil darah diambil dan disimpan di dalam tabung untuk dilakukan pengujian.

Untuk memeriksanya secara detail, darah mengalami pemisahan komponen. Salah satu metode umum melibatkan perputaran dengan kecepatan tinggi di dalam mesin sentrifugal.

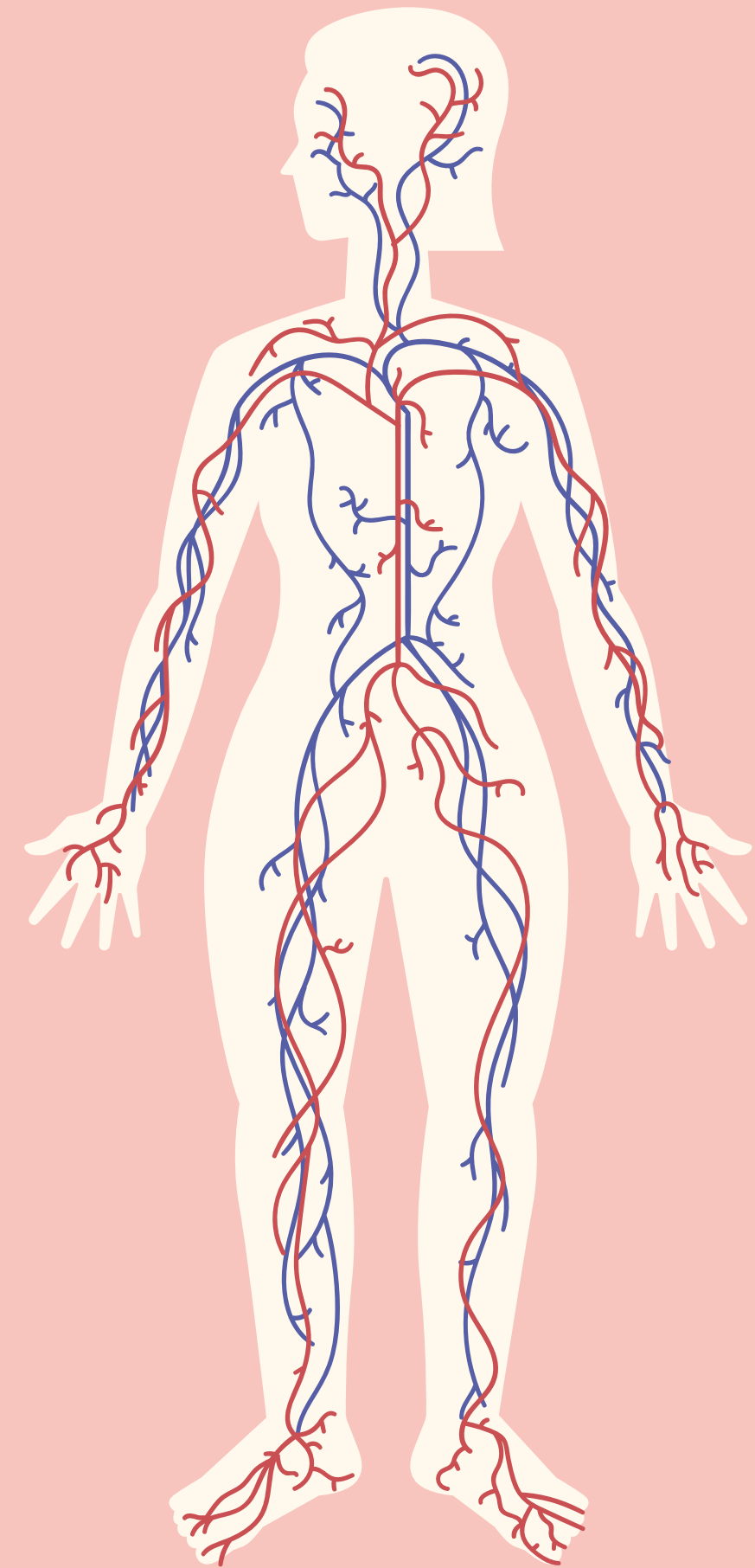


Darah dibagi ke dalam komponennya, dengan bagian terberat berada di bagian bawah.

PEMBULUH DARAH

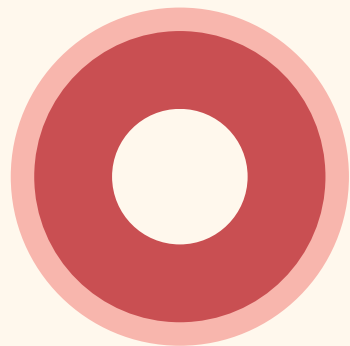
Ini adalah tabung atau saluran yang membawa darah ke seluruh tubuh kita.

Ada tiga jenis pembuluh darah —vena, arteri, dan kapiler. Masing-masing berbeda dalam ukuran dan struktur.



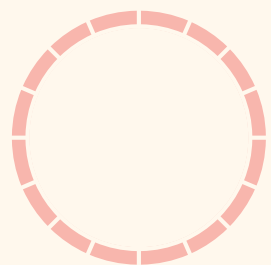
PEMBULUH DARAH

Ayo kita amati tiga jenis pembuluh darah:



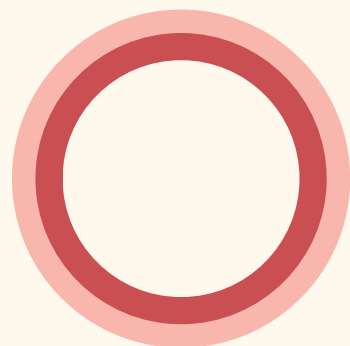
Arteri

Memiliki **dinding paling tebal** di antara ketiganya, memungkinkannya menahan tekanan tinggi yang dihasilkan oleh jantung.



Kapiler

Memiliki **dinding paling tipis** yang memungkinkan zat seperti oksigen dan gula untuk dapat melewati dindingnya—masuk atau keluar dari darah.

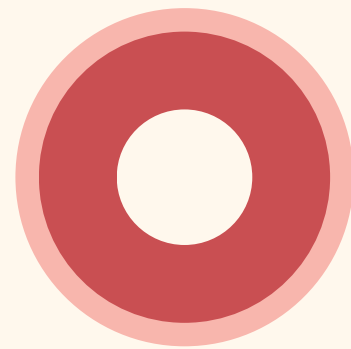


Vena

Tidak terlalu berotot dan elastis dibandingkan dengan arteri, sehingga darah dapat mengalir melaluinya dengan tekanan rendah. Memiliki katup khusus yang membantu darah mengalir satu arah.

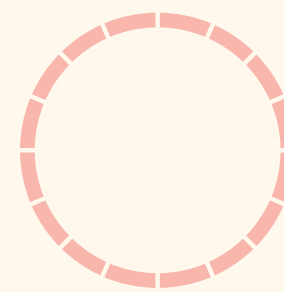
PEMBULUH DARAH

Masing-masing jenis pembuluh darah memiliki peran unik dalam sistem peredaran darah.



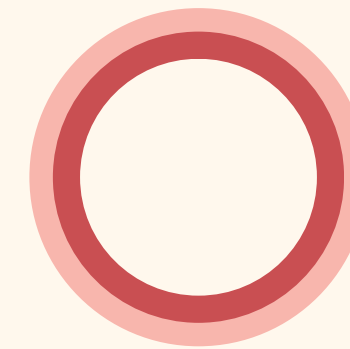
Arteri

Membawa darah
dari jantung



Kapiler

Membantu **pertukaran zat** di antara darah dan jaringan



Vena

Membawa darah
kembali ke jantung



TIPS

Ingat 'A' untuk Arteri dan 'menjauh' dari jantung!

CEK PELAJARAN: PENYAKIT SEL SABIT

Penyakit sel sabit (*sickle cell disease* atau disingkat SCD) adalah kelainan darah yang diturunkan. Penderita SCD memiliki sel darah merah yang menjadi **keras dan lengket**, membentuk **sel darah berbentuk huruf C**, bukan berbentuk cakram seperti sel darah normal.

Setelah mempelajari tentang darah dan pembuluh darah, bagaimana bentuk darah ini memengaruhi aliran darah di sistem peredaran darah?



CONTOH JAWABAN

CEK PELAJARAN: PENYAKIT SEL SABIT

Setelah mempelajari tentang darah dan pembuluh darah, bagaimana bentuk darah ini memengaruhi aliran darah di sistem peredaran darah?

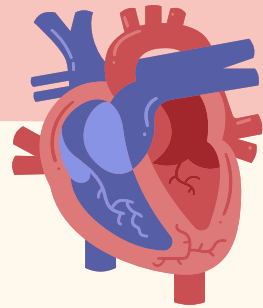
Bentuk tidak beraturan dari sel darah berbentuk sabit membuatnya mudah tersumbat dan menyumbat aliran darah.

Hal ini dapat menyebabkan rasa sakit dan infeksi serius lainnya.



RANGKUMAN

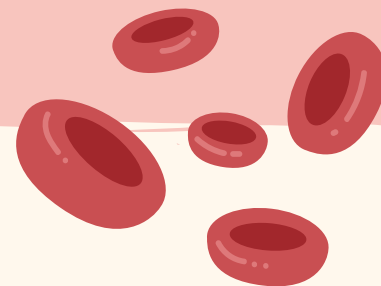
Sistem peredaran darah membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh, sekaligus membuang kotoran



Jantung

Organ berotot yang memiliki empat ruang

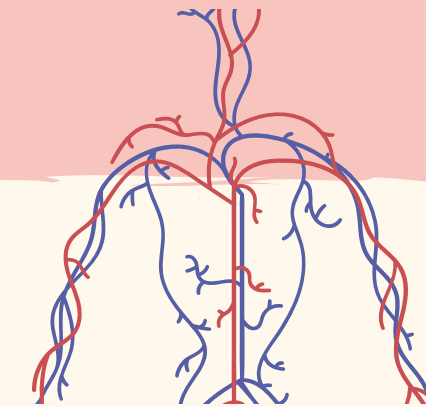
Memompa darah ke seluruh tubuh



Darah

Memiliki empat komponen: plasma, sel darah merah, sel darah putih, dan platelet

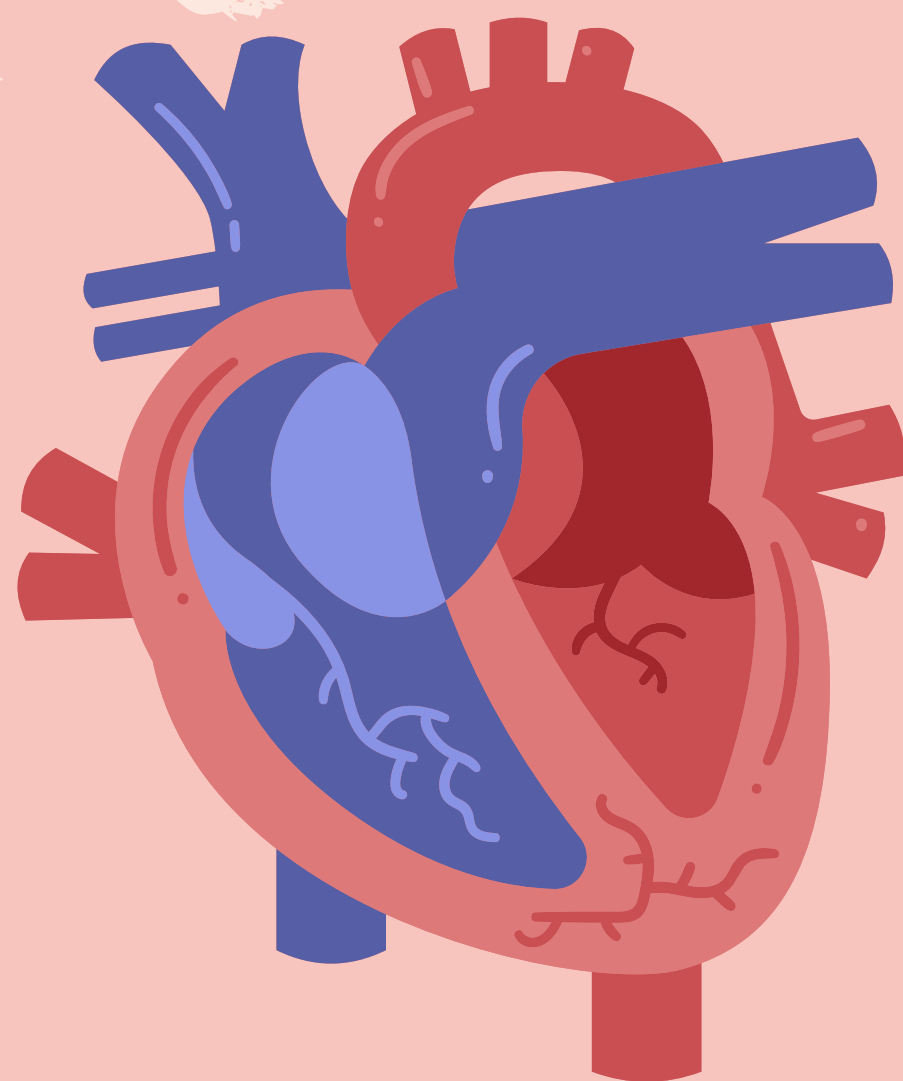
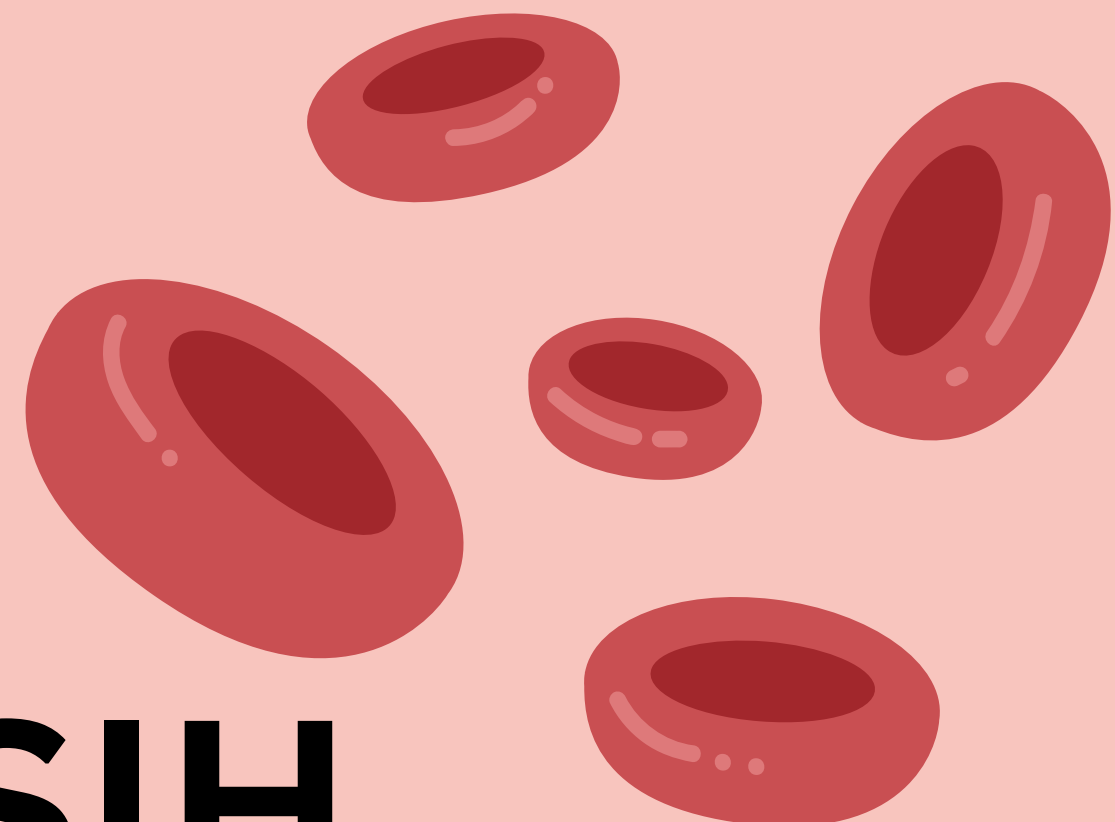
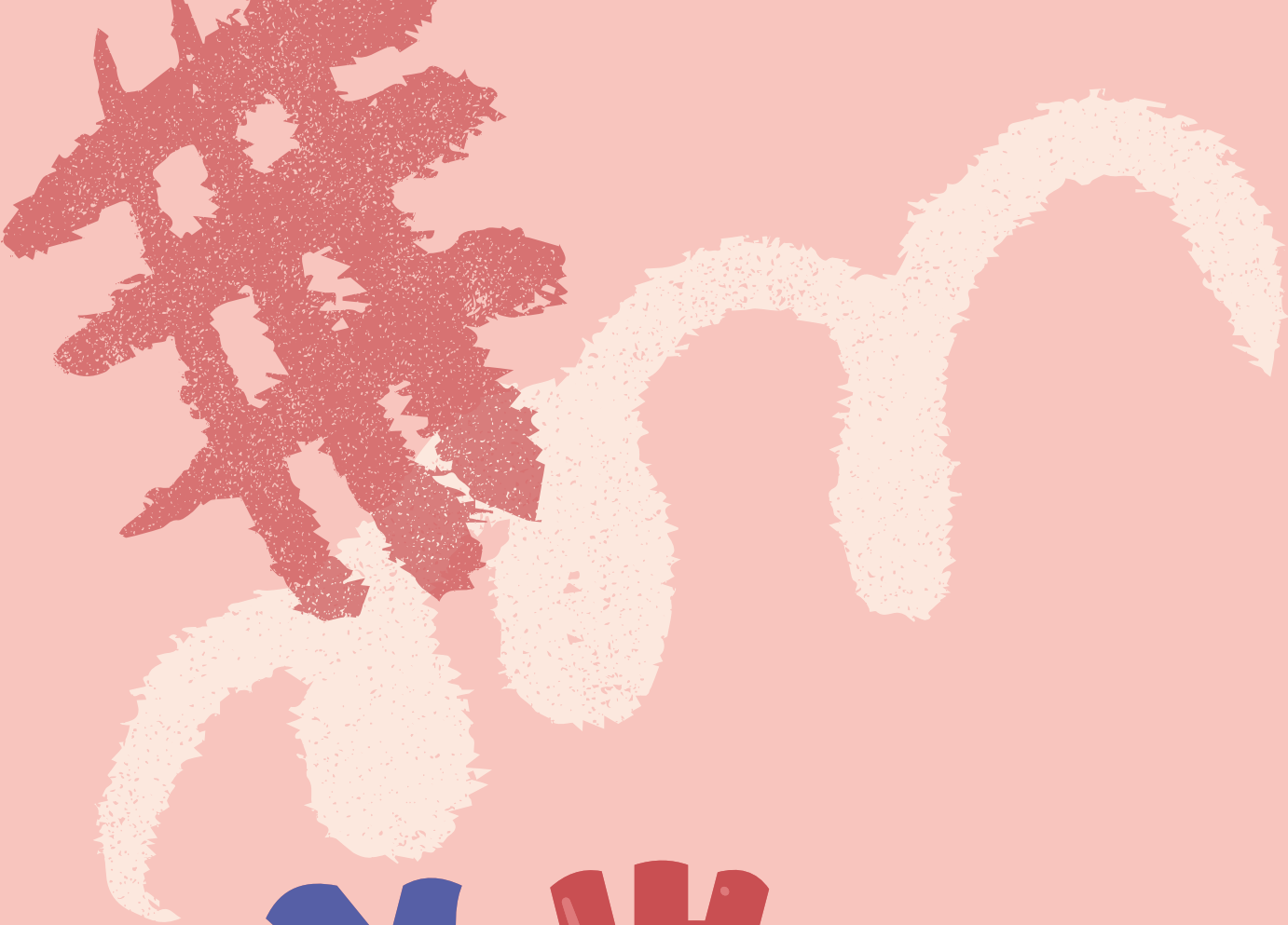
Membawa oksigen, nutrisi, dan partikel sisa



Pembuluh Darah

Memiliki tiga jenis: arteri, vena, dan kapiler

Berfungsi sebagai saluran untuk darah



TERIMA KASIH

